

Drumuri în $\mathbb{C}$

Def. Un obrac γ este o funcție continuă

$$\gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}.$$

$\gamma(0)$ s.n. punct inițial, $\gamma(1)$ - punct final (sau terminal), cu $\{\gamma\}$ notăm imaginea segmentului $[0,1]$ prin γ și o numim segmentul lui γ , deci

$$\{\gamma\} = \gamma([0,1]) = \{\gamma(t) \in \mathbb{C}; t \in [0,1]\}.$$

$$\mathcal{D}_G(z_0, z_1) = \{\gamma; \gamma(0)=z_0, \gamma(1)=z_1, \{\gamma\} \subset G\}.$$

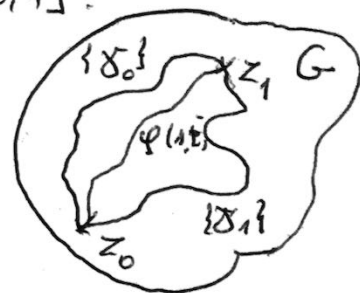
Def. $\gamma_0, \gamma_1 \in \mathcal{D}_G(z_0, z_1)$ s.n. omotope în G dacă $\exists$ $\varphi: [0,1]^2 \rightarrow G$, φ continuă, a.ș.

$$\varphi(0,t) = \gamma_0(t), \quad \varphi(1,t) = \gamma_1(t), \quad t \in [0,1]$$

$$\varphi(s,0) = z_0, \quad \varphi(s,1) = z_1, \quad s \in [0,1].$$

Notăm $\gamma_0 \sim \gamma_1$ sau $\gamma_0 \sim_G \gamma_1$.

Omotopia este o relație de echivalență și împarte drumurile în clase de echivalență.



Def. Fie $\gamma_0 \in \mathcal{D}(z_0, z_1)$, $\gamma_1 \in \mathcal{D}(z_1, z_2)$. Spunem că drumul $\gamma_0 \cup \gamma_1$ este compunerea lui γ_0 cu γ_1 , unde

$$\gamma_0 \cup \gamma_1(t) = \begin{cases} \gamma_0(2t), & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma_1(2t-1), & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Def. Fie $\gamma_k \in \mathcal{D}(z_k, z_{k+1})$, $k = \overline{0, n-1}$; definim $(\gamma_0 \cup \gamma_1 \cup \dots \cup \gamma_{n-1})(t) = \{\gamma_k(nt-k), t \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}], k \in \overline{0, n-1}\}$

Def. Fie γ un obrac și $\Delta = (0=t_0, t_1, \dots, t_n=1)$ fie o diviziune a intervalului $[0,1]$. Sistemul de

obrumuri $(\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1})$ este o descompunere a lui γ dacă $\gamma_k = \gamma \circ \lambda_k$, $\lambda_k: [0,1] \rightarrow [t_k, t_{k+1}]$, $\lambda_k(t) = (1-t)t_k + t \cdot t_{k+1}$, ($k = \overline{0, n-1}$)

Prop. Dacă $(\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1})$ este o descompunere a lui γ , atunci $\gamma \sim \gamma_0 \cup \dots \cup \gamma_{n-1}$.

Drumul $\lambda \in \mathcal{D}(z_0, z_1)$, $\lambda(t) = (1-t)z_0 + tz_1$, $t \in [0,1]$ se numește drum linear. Suportul lui λ $|\lambda| = [z_0, z_1]$.

Un drum π pentru care există o descompunere formată din drumuri liniare este un drum poligonal (liniar).

Știm că o mulțime deschisă este conexă $\Leftrightarrow$ este poligonal conexă. Această afirmație este adăvârțată în cazul domeniilor (mulțimi deschise și conexe). [1, §2.19]

Def. Dacă $\gamma \in \mathcal{D}_G(z_0, z_1)$, numim inversul lui γ drumul $\gamma^{-1} \in \mathcal{D}_G(z_1, z_0)$, unde $\gamma^{-1}(t) = \gamma(1-t)$.

Dacă $\gamma(0) = \gamma(1)$ spunem că γ este un drum închis.

Def. Un drum închis $\gamma \in \mathcal{D}_G(z, z)$ este omotop cu zero dacă $\gamma \sim_G e_z$, unde $e_z(t) = z$, $\forall t \in [0,1]$.

(z_0 este un punct din G fixat). Se mai notează $\gamma \sim_G 0$.

Def. Spunem că un domeniu D este simplex conex dacă orice drum închis din D este omotop cu zero (în D).

Ex. Discul $U(0;1)$ este simplex conex, coroana $U(0;1;2)$ nu este domeniu simplex conex.

Def. Spunem că drumurile γ_0 și γ_1 sunt echivalente dacă $\exists$ un omeomorfism crescător $h: [0,1] \rightarrow [0,1]$ astfel încât $\gamma_1 = \gamma_0 \circ h$.

Def. O cursă este o clasă de drumuri echivalente. Demonstrațiile afirmațiilor referitoare la drumuri se găsesc în [1, §2.7-2.22].

Derivata unei funcții complexe de o variabilă reală

Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval deschis, $f: I \rightarrow \mathbb{C}$,
 $f(t) = u(t) + i v(t)$ și fie $t_0 \in I$. Dacă limita finită

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

există, spunem că f este derivabilă în t_0 , iar
 valoarea limitei o notăm $f'(t_0)$ și spunem că
 este derivata funcției f în t_0 . Observăm că

$$f'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{u(t) - u(t_0)}{t - t_0} + i \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{v(t) - v(t_0)}{t - t_0} = u'(t_0) + i v'(t_0),$$

deci f are derivată în t_0 dacă și numai dacă u și v
 au derivată în t_0 .

Ex. Dacă g este drumul $g(t) = 1 - t + i t^2$, atunci $g'(t) = -1 + 2it$
 (v. [1, § 2.23-2.25]) $t \in [0, 1]$

Derivata unei funcții complexe de o variabilă complexă

Def. 1. Spunem că $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, G deschis, este
derivabilă în $z_0 \in G$ dacă există limită în $\mathbb{C}$

$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$; în acest caz notăm limita cu $f'(z_0)$ și
 ea este derivata funcției f în z_0 [(1) $f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$]

Def. 2. Spunem că f este $\mathbb{C}$ -diferențiabilă (pe scurt
diferențiabilă) în z_0 dacă $\exists \alpha \in \mathbb{C}$ și funcția
 $g: G \rightarrow \mathbb{C}$, cu $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) = 0$ astfel încât să aibă
 loc

$$(2) \quad f(z) - f(z_0) = \alpha(z - z_0) + g(z) \cdot (z - z_0), \quad z \in G$$

Teorema 1. f este derivabilă în z_0 dacă și numai dacă f este $\mathbb{C}$ -diferențiabilă în z_0 .

Dem. $\Rightarrow$ Dacă f este derivabilă în z_0 , atunci $\exists$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) \in \mathbb{C}$$

și din definiția limitei avem

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon), \text{ a.e. } \forall z \in G, 0 < |z - z_0| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$$

Definim $g: G \rightarrow \mathbb{C}$, $g(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0)$, $z \in G, z \neq z_0$

$g(z_0) = 0$ și $\alpha := f'(z_0)$. Atunci $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = 0$ și egalitatea (2) are loc, deci f este diferentiabilă.

" $\Leftarrow$ " Dacă f este diferentiabilă, atunci din (1) obținem

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \alpha + g(z)$$

Deoarece $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = 0$ rezultă că f este derivabilă

și $f'(z_0) = \alpha$.

Def. 3. Spunem că f este $\mathbb{R}$ -diferențiabilă în $z_0 = x_0 + iy_0$ dacă u și v sunt diferențiabile în (x_0, y_0) ($u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$).

Ex. fie $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = xy$, unde $z = x + iy$.

Funcțiile $u(x, y) = xy$ și $v(x, y) = 0$ sunt diferentiabile în $\mathbb{R}^2$, deci f este $\mathbb{R}$ diferentiabilă pe $\mathbb{C}$. Dar f nu este derivabilă, de ex. în $z_0 = 1$, deoarece nu $\exists$ limita $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{f(z) - f(1)}{z - 1}$, cum arată $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y = m(x-1)}} \frac{xy - 0}{x - 1 - iy} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x m(x-1)}{(x-1)(1 + im)} = \frac{m}{1 + im}$

În Teorema următoare vom prezenta o metodă care ne va permite să arătăm ușor că $f(z) = xy$ nu este derivabilă în $\mathbb{C}^*$.

Teorema 2 (Cauchy-Riemann de caracterizare a derivabilității). O funcție $f = u + iv: G \rightarrow \mathbb{C}$, unde G este deschisă în $\mathbb{C}$, este derivabilă în $z_0 \in G$ dacă și numai dacă

(i) f este $\mathbb{R}$ -derivabilă în z_0 și

$$(ii) \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(z_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(z_0) \end{cases}$$

(unde $\frac{\partial u}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)$, u și v fiind funcții reale de variabilele x și y).

Condițiile (ii) sunt cunoscute drept condițiile (ecuațiile) Cauchy-Riemann și sunt notate adesea (C-R).

Pentru a demonstra Teorema 2 vom prezenta câteva proprietăți legate de $\mathbb{R}$ -derivabilitate.

Prop. 1. f este $\mathbb{R}$ -derivabilă $\Rightarrow \exists \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ și $\exists g: G \rightarrow \mathbb{C}$, cu $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) = 0$ astfel încât

$$(3) \quad f(z) - f(z_0) = \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(y - y_0) + g(z)(z - z_0).$$

Dem " $\Rightarrow$ " Pres. că f este $\mathbb{R}$ -derivabilă $\Rightarrow \exists a_j, b_j \in \mathbb{R}$, $j \in \{1, 2\}$ și $\exists h, k: G \rightarrow \mathbb{R}$ a.î.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k(x,y) = h(x_0, y_0) = k(x_0, y_0) = 0,$$

$$(4) \quad u(x,y) - u(x_0, y_0) = a_1(x - x_0) + b_1(y - y_0) + \underbrace{h(x,y)}_{|z - z_0|} \|(x,y) - (x_0, y_0)\|, \quad \forall (x,y) \in G$$

$$(5) v(x, y) = v(x_0, y_0) + a_2(x - x_0) + b_2(y - y_0) + k(x, y) \| (x, y) - (x_0, y_0) \|$$

$\forall (x, y) \in G$

iar $\boxed{a_1 = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0), b_1 = \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0), a_2 = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0), b_2 = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)}$

Notăm $\alpha_1 = a_1 + ia_2, \alpha_2 = b_1 + ib_2$ și definim

$$g(z) := \frac{h(x, y) + i k(x, y)}{|z - z_0|} |z - z_0|, \text{ pentru } z \neq z_0, \text{ iar}$$

$g(z_0) = 0$. În aceste condiții $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) = 0$, iar adunându-l obținem

$$\begin{aligned} f(z) = u(x, y) + i v(x, y) &= f(z_0) + (\alpha_1 + i \alpha_2)(x - x_0) + \\ &+ (b_1 + i b_2)(y - y_0) + [h(x, y) + i k(x, y)] \| (x, y) - (x_0, y_0) \| \\ &= f(z_0) + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(y - y_0) + g(z)(z - z_0), \end{aligned}$$

deci (3). Am folosit $|z - z_0| = \| (x, y) - (x_0, y_0) \|^2$

" $\Leftarrow$ " Presupunem $\exists \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ și $\exists g: G \rightarrow \mathbb{C}$ a.c. $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) = 0$ și că (3) are loc. Dar α_1

poate fi scris sub forma $a_1 + ia_2, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$,

$\alpha_2 = b_1 + ib_2$. ^($b_1, b_2 \in \mathbb{R}$) Mai definim $h, k: G \rightarrow \mathbb{C}$ prin

$$h(z) = \operatorname{Re} \left(\frac{z - z_0}{|z - z_0|} g(z) \right), (z \neq z_0), k(z) = \operatorname{Im} \left(\frac{z - z_0}{|z - z_0|} g(z) \right), (z \neq z_0)$$

$$h(x_0, y_0) = k(x_0, y_0) = 0 \quad (z = x + iy, z_0 = x_0 + iy_0). \text{ Egalitatea}$$

(3) devine

$$\begin{aligned} u(x, y) + i v(x, y) &= u(x_0, y_0) + i v(x_0, y_0) + (\alpha_1 + i \alpha_2)(x - x_0) + \\ &+ (b_1 + i b_2)(y - y_0) + [h(x, y) + i k(x, y)] |z - z_0|, \end{aligned}$$

$$\text{deci } [h(x, y) + i k(x, y)] |z - z_0| = \operatorname{Re}((z - z_0) g(z)) + i \operatorname{Im}((z - z_0) g(z)) = (z - z_0) g(z)$$

Separând părțile reale și imaginare se ajunge la (4) și (5), deci u și v sunt diferentiale, adică f este $\mathbb{R}$ -diferentiale.